最新实用统计分析软件包指南

卫生部卫生统计信息中心赵京华等编

一九九七年四月　　北京

前　　言

统计分析软件包是电子计算机技术与统计方法相结合的产物。近年来，随着计算机应用的普及，国内陆续引进了多种数据分析的软件包。由于这些软件种类、版本不同、参考资料不完整，也出现了许多应用上的问题。这既有分析目的与手段之间的矛盾，也有统计分析与计算机应用结合上的困难。实际上，这些软件包不是简单的重叠，而是相互补充。在同事和朋友们的热心鼓励下，我们收集整理成这本《最新实用统计分析软件包指南》，综合介绍这些它们的操作使用。我们感到任务艰巨，但又非常有意义。这有利于找出共性，取长补短，增强软件包的可操作性，同时更好地理解数据处理和统计分析问题，更好地实现统计工作者与计算机专业人员之间的构通，提高应用水平。

本书于九三年初拟稿，九四年七月完成初稿。这次的修订保持了原有的体例并有较大的删节和补充。我们的总目标仍然是力求简明扼要，旨在解决计算机和软件系统最常见问题，对其功能进行详尽的说明以供软件评价和选择参考，便于读者掌握其常用的术语，用最短的时间掌握这些软件包，进一步在数据分析方法与统计软件结合上建立一个系统的概念。本书写作过程中参考了国内外大量文献。虽然目前各统计软件包继续更新换代，但从过去二十几年统计软件包发展过程来看，我们笃信其精神不变。

本书分准备知识、通用软件包、专用软件包和数据、图形处理及辅助工具四篇。第一部分介绍统计和计算机基本概念。第二部分介绍SAS、SPSS、BMDP、SYSTAT、Stata、Splus、Minitab和Genstat。第三部分介绍TSP、GLIM、LISREL 和Epi Info。第四部分介绍软件包之间的数据交换和综合用例，统计绘图，及常用的编辑软件。本书的附录给出有关参考资料和软件包信息。

本书大部分章节由卫生部统计信息中心赵京华编写。第7章和第12 章主要由哈尔滨医科大学马进编写。上海师范大学龚秀芳、北京医科大学公共卫生学院黄湘宁参加了第2章、第4章及第5章中的多元统计部分的编写。本书所采用SAS 6.04，6. 07和汉化EPI INFO由卫生部卫生统计信息中心提供，软件的收集过程中给予帮助的有：中日友好医院段银康硕士、上海医科大学钱文娣讲师、卫生部国外贷款办赵宏雯硕士、预防医学科学院王公昊教授。卫生部统计中心陈育德主任、饶克勤副主任和黄东祖工程师、上海医科大学钱文娣讲师、军事医学科学院胡良平教授提出了建设性的修改意见。本书大部分内容使用中文WPS和中文emTeX录入，我们对软件的作者们表示衷心感谢。由于本书涉及的面很广，我们精力、时间所限，疏漏谬误之处必然很多，望读者不吝指正，以供订正。

编者

一九九七年四月　　北京

目　录

第一部分　准备知识 **1**

第一章　概述 **3**

1.1 统计学和统计分析 3

1.2 统计分析软件包的种类 8

1.2.1 计算机软件和软件包 8

1.2.2 统计分析软件包的种类和特点 9

1.3 统计分析软件包的应用 10

第二章　统计学基本知识 **13**

2.1 调查设计与实验设计 13

2.1.1 调查设计 13

2.1.2 实验设计 13

2.2 基础统计分析方法 18

2.2.1 基础统计方法 18

2.2.2 非参统计方法 33

2.3 多元分析 38

2.3.1 均值的检验 38

2.3.2 回归分析 47

2.3.3 方差分析 51

2.3.4 主成分分析 53

2.3.5 因子分析 54

2.3.6 典型相关分析 59

2.3.7 判别分析 60

2.3.8 聚类分析 63

2.3.9 分类数据分析 64

2.3.10 生存分析 69

第三章　计算机应用概要 **73**

3.1 简单历史与硬软件知识 73

3.2 MS-DOS 运行原理和常用命令 75

3.3 MS-DOS 的内存管理与软件配置 80

3.3.1 内存映象 80

3.3.2 软件配置 82

3.4 语言编程 84

3.4.1 有关概念 84

3.4.2 高级程序语言 84

3.5 Unix 系统简介 89

3.6 Internet 简介 91

3.6.1 常用工具 91

3.6.2 应用举例 94

第二部分 通用统计分析软件包 107

第四章 SAS 109

4.1 SAS 系统导引 109
4.1.1 简介 109
4.1.2 SAS 的运行 111
4.1.3 微机系统SAS 的配置 115
4.1.4 SAS/STAT 118
4.2 SAS 语言 121
4.2.1 有关概念 121
4.2.2 SAS 语句 122
4.2.3 SAS 函数 124
4.2.4 微机SAS 系统示范程序 134
4.3 基础统计分析 134
4.3.1 统计描述 134
4.3.2 统计推断 138
4.4 多元统计分析 141
4.4.1 回归分析 142
4.4.2 方差分析 149
4.4.3 分类数据分析 160
4.4.4 LOGISTIC 回归分析 166
4.4.5 生存分析 171
4.4.6 主成分分析 177
4.4.7 因子分析 180
4.4.8 典型相关分析 184
4.4.9 结构方程模型分析 186
4.4.10 多维尺度变换 192
4.5 统计实验设计 195
4.5.1 简述 195
4.5.2 SAS/QC 实验设计功能 195
4.5.3 用例 196
4.6 其它 199

第五章 SPSS 201

5.1 SPSS/PC+ 导引 201
5.1.1 简介 201
5.1.2 SPSS/PC+ 工作方式 201
5.1.3 系统装卸 204
5.2 SPSS/PC+ 语言 204
5.2.1 语言要素 204

5.2.2 数据和文件管理 205
5.2.3 运行控制 205
5.3 描述统计 207
5.3.1 DESCRIPTIVES 207
5.3.2 FREQUENCIES 208
5.3.3 CROSSTABS 208
5.3.4 PLOT 209
5.3.5 其它命令 209
5.4 统计检验 212
5.4.1 t-TEST 212
5.4.2 MEANS 212
5.4.3 ONEWAY 212
5.4.4 CORRELATIONS 216
5.4.5 NPAR TESTS 216
5.4.6 其它 217
5.5 多元统计分析 220
5.5.1 回归及其残差分析 220
5.5.2 对数线性模型 225
5.5.3 LOGISTIC 回归 229
5.5.4 因子分析 231
5.5.5 判别分析 236
5.5.6 聚类分析 239
5.5.7 生存分析 241

第六章 BMDP 249
6.1 概要 249
6.1.1 简介 249
6.1.2 运行 249
6.1.3 BMDP 有关概念和编辑工具 250
6.1.4 BMDP 模块用例 255
6.2 4F、1L、2L 256
6.3 各系列模块功能概要 267
6.3.1 D 系列 267
6.3.2 F 系列 268
6.3.3 L 系列 269
6.3.4 M 系列 269
6.3.5 R 系列 270
6.3.6 S 系列 272
6.3.7 T 系列 272
6.3.8 V 系列 272

第七章 SYSTAT **275**
7.1 SYSTAT 应用概要 275
7.1.1 运行 275
7.2 SYSTAT 命令和模块 276
7.2.1 SYSTAT 命令 276
7.2.2 数据和统计模块 278
7.3 SYSTAT 4.1 简介 316

第八章 Stata **319**
8.1 应用概要 319
8.1.1 简介 319
8.1.2 系统运行 319
8.2 统计分析 322
8.2.1 统计制表 322
8.2.2 方差与协方差分析 324
8.2.3 回归分析 327
8.2.4 logit/probit 分析 330
8.2.5 生存分析 333
8.2.6 Stat.Kit 337
8.3 高分辨统计制图 338
8.3.1 图形命令 338
8.3.2 图形打印 341
8.3.3 记录文件输出 341
8.3.4 graph.kit 与qc.kit 342

第九章 Splus **345**
9.1 简介 345
9.2 操作使用 345
9.2.1 开始与结束 345
9.2.2 取得帮助 346
9.2.3 数据 346
9.2.4 读入转贮外部数据 347
9.2.5 图形 347
9.2.6 概率和统计 348
9.2.7 数学计算 350
9.2.8 用例：图形、经典分析、生存分析、局部回归 350

第十章 Minitab **355**
10.1 简介 355
10.2 操作使用 355
10.2.1 作业表 355
10.2.2 命令 355
10.2.3 使用帮助 356

10.2.4　录入和保存数据 356
10.2.5　编辑和管理数据 358
10.2.6　统计过程 358

第十一章　Genstat　363
11.1　Genstat 简介 363
11.2　Genstat 语言 363
11.3　统计图形 369
11.4　统计分析 373
11.4.1　回归分析 373
11.4.2　实验设计 374
11.4.3　多元分析 374
11.4.4　聚类分析 375
11.4.5　时序分析 376

第三部分　专用统计分析软件包　379

第十二章　MicroTSP　381
12.1　MicroTSP 入门 381
12.1.1　简介 381
12.1.2　运行 382
12.2　MicroTSP 数据分析 386
12.2.1　显示时间序列图形 386
12.2.2　统计量的计算 387
12.2.3　回归分析 388
12.2.4　高级统计技术 391
12.3　用例与样本程序 396
12.3.1　用例 396
12.3.2　样本程序 400

第十三章　GLIM　409
13.1　GLIM 入门 409
13.1.1　GLIM 简介 409
13.1.2　GLIM 系统组成 409
13.1.3　运行 409
13.1.4　GLIM 语言 410
13.2　广义线性模型简介 421
13.2.1　一般理论 421
13.2.2　列联表分析用例 422

第十四章 LISREL **431**
14.1 LISREL 操作使用 431
14.1.1 PC LISREL 运行环境 431
14.1.2 进入系统 432
14.1.3 LISREL 建模过程 432
14.1.4 LISREL 控制卡和用例 432
14.2 线性结构方程模型简介 439

第十五章 Epi Info **447**
15.1 简介 447
15.2 汉化版的运行环境和安装 448
15.2.1 硬件配置要求 448
15.2.2 软件配置要求 448
15.2.3 安装或复制 449
15.3 使用 449

第四部分 数据管理与图形文字处理 **459**

第十六章 数据管理和综合应用 **461**
16.1 数据管理及其计算机软件 461
16.2 原始数据的录入和管理 462
16.3 软件包数据管理 464
16.3.1 SAS 464
16.3.2 SPSS/PC+ 471
16.3.3 BMDP 475
16.3.4 SYSTAT 481
16.3.5 Stata 483
16.3.6 DBMS/COPY 485
16.4 数据交换用例 485
16.4.1 程序交换用例 485
16.4.2 数据交换用例 486
16.4.3 综合用例 487

第十七章 高分辨统计图形 **499**
17.1 统计图形与图形格式 499
17.2 统计绘图的实现 499
17.2.1 SAS/GRAPH 499
17.2.2 SPSS/PC+ 505
17.2.3 Stata 505
17.2.4 Harvard Graphics 506
17.2.5 AutoCAD 507
17.2.6 LaserPlotter 510

第十八章　文字处理与报告撰写　511
18.1　概述 511
18.2　几种字处理软件使用简介 511
18.2.1　WordPerfect 5.1 511
18.2.2　PE II 软件 523
18.2.3　中西文WordStar 软件 527
18.2.4　Sidekick 530
18.2.5　中文字处理软件WPS 535

附录一　参考文献　545

附录二　统计软件包信息　553
§B.1　名称缩写与英文对照 553
§B.2　软件公司地址 553
§B.3　标准软件参考资料 555
§B.4　URL 地址 557